

初中数学《线性规划》教案

一、教学定位

线性规划在高中和大学数学中会有更系统的学习。对初中学生而言，本节课不追求抽象理论和复杂算法，而是把它作为“一元一次不等式、二元一次方程组、一次函数图像、平面直角坐标系、数形结合思想”的综合拓展内容。

本教案建议用于九年级复习拓展、数学社团课、培优课或项目化学习课。若学生已经学习过一次函数、一元一次不等式组和二元一次方程组，可安排 3 课时；若学生基础较弱，可拆成 4 课时。

二、教学目标

1. 知识与技能

1. 理解“约束条件”“可行解”“可行域”“目标函数”的含义。
2. 会把简单实际问题中的数量关系转化为二元一次不等式组。
3. 会在平面直角坐标系中画出二元一次不等式表示的区域。
4. 会找出由几条直线围成的可行域顶点。
5. 会在简单线性规划问题中，通过比较顶点处的目标函数值，求最大值或最小值。

2. 过程与方法

1. 经历“实际问题 $\rightarrow$ 设未知数 $\rightarrow$ 列约束条件 $\rightarrow$ 画可行域 $\rightarrow$ 求最优解 $\rightarrow$ 回到实际意义”的完整建模过程。
2. 体会代数计算与图形直观相互配合的解题方法。
3. 学会用检验点判断不等式区域，提高数形结合能力。
4. 学会用表格整理约束、顶点和目标函数值，减少计算错误。

3. 情感态度与价值观

1. 感受数学可以帮助人们在资源有限的条件下做出较优选择。
2. 培养有依据地分析问题、比较方案、作出决策的习惯。
3. 认识到数学建模不是“套公式”，而是先读懂问题、抓住限制条件和目标。

三、教学重点与难点

教学重点

1. 根据实际问题列出二元一次不等式组。

- 2. 在坐标系中画出不等式组的公共区域，也就是可行域。
- 3. 求可行域顶点，并在顶点处比较目标函数值。

教学难点

- 1. 准确区分“限制条件”和“要优化的目标”。
- 2. 判断不等式表示直线的哪一侧区域。
- 3. 解释为什么最优值通常出现在可行域的顶点处。
- 4. 将数学答案还原成实际问题中的答案。

四、学情分析

学生已经具备以下基础：

- 1. 会解二元一次方程组。
- 2. 会画一次函数图像。
- 3. 会解一元一次不等式组。
- 4. 知道平面直角坐标系中点的坐标含义。

学生可能存在以下困难：

- 1. 看到实际问题时，不知道先设什么量。
- 2. 容易漏掉 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 这样的实际限制。
- 3. 会画直线，但不会判断不等式区域。
- 4. 以为只要满足约束条件就可以，不理解还要“最优”。
- 5. 计算顶点时会把交点、截距和目标函数值混淆。

五、教学准备

- 1. 教师准备：坐标纸、直尺、多媒体课件、练习单。
- 2. 学生准备：直尺、铅笔、橡皮、草稿纸。
- 3. 可选工具：GeoGebra、Desmos 或电子白板，用于动态展示直线平移与可行域。

六、课时安排

建议 3 课时：

课时	主题	核心任务
第 1 课时	从限制条件到可行域	会列二元一次不等式组，会画简单可行域
第 2 课时	从可行域到最优解	会找顶点，会比较目标函数值
第 3 课时	实际问题建模与综合应用	完整解决资源分配、生产搭配、费用最省等问题

七、核心概念讲解

1. 什么是线性规划

线性规划可以理解为：

在若干个“一次式的不等式条件”限制下，求某个“一次式目标”的最大值或最小值。

初中阶段可以用一句话概括：

条件有限，方案很多，目标明确，选出最优。

例如：

某班准备购买甲、乙两种奖品。甲奖品每个 4 元，乙奖品每个 3 元，总费用不超过 60 元；甲奖品至少买 5 个，乙奖品至少买 8 个。怎样购买才能使奖品总数最多？

这里：

1. “总费用不超过 60 元”“甲至少 5 个”“乙至少 8 个”是限制条件。
2. “奖品总数最多”是优化目标。
3. 甲、乙购买个数的每一种搭配都是一个方案。
4. 满足所有限制条件的方案叫可行方案。
5. 在可行方案中让目标达到最大或最小的方案叫最优方案。

2. 约束条件

约束条件就是题目中对未知数的限制，常见关键词如下：

题目语言	数学符号
不超过、至多、最多、不大于	$\leq$
不少于、至少、不低于、不小于	$\geq$
正好、恰好、等于	$=$
甲比乙多	$x > y$ 或 $x \geq y + 1$ ，要看是否为整数
总量不超过	若单件用量为 a, b ，则 $ax + by \leq$ 总量

3. 可行解与可行域

如果一组数 (x, y) 同时满足所有约束条件，它就是一个可行解。

把所有可行解在坐标系中表示出来，形成的公共区域叫可行域。

初中阶段常见可行域有：

1. 三角形区域。
2. 四边形区域。
3. 带边界的封闭多边形区域。

4. 有时也会出现无界区域，但初中练习一般以封闭区域为主。

4. 目标函数

目标函数是题目要最大化或最小化的量。

例如：

1. 总利润： $P = 5x + 8y$ 。

2. 总费用： $C = 3x + 4y$ 。

3. 总数量： $N = x + y$ 。

4. 总时间： $T = 2x + 3y$ 。

线性规划中的目标函数通常是一次式：

$$z = ax + by$$

5. 为什么看顶点

初中阶段可以这样理解：

目标函数 $z = ax + by$ 固定一个值时，它对应一条直线：

$$ax + by = z$$

当 z 改变时，这条直线会平移。直线在可行域中不断平移，最后还能碰到可行域的位置，往往会落在某个顶点上。因此，对于封闭多边形可行域，最大值或最小值通常可以通过比较各个顶点处的目标函数值来得到。

课堂中不要求严格证明，只要求学生形成操作方法：

画可行域，找顶点，代入目标函数，比较大小。

八、第 1 课时教案：从限制条件到可行域

课时目标

1. 能从生活情境中提取限制条件。
2. 能把限制条件写成二元一次不等式组。
3. 能画出单个二元一次不等式表示的区域。
4. 能画出简单不等式组的可行域。

教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
----	----	------	------	------

情境导入	5 分钟	展示“义卖制作书签和明信片”的问题，追问：资源有限时，方案是否唯一？	说出不同搭配，感受方案很多	引出“限制条件”和“方案选择”
建立模型	8 分钟	引导设书签包数为 x ，明信片包数为 y ，逐条列条件	根据文字列式	训练读题和设元
认识区域	12 分钟	以 $2x + y \leq 12$ 为例，讲解先画边界直线，再选检验点判断区域	在坐标纸上画直线并涂区域	理解二元一次不等式对应半平面
画可行域	12 分钟	将多个条件放在同一坐标系中，找公共部分	小组合作画公共区域	理解可行域
小结归纳	5 分钟	总结画可行域三步法	整理笔记	形成方法
当堂检测	3 分钟	给出一个简单不等式组，让学生判断点是否可行	独立完成	及时反馈

导入问题

学校义卖活动中，某小组准备制作书签和明信片两种纪念品。每包书签需要 2 张彩纸和 1 条丝带，每包明信片需要 1 张彩纸和 2 条丝带。现在共有 12 张彩纸和 10 条丝带。

设制作书签 x 包，明信片 y 包。

思考：

1. x, y 可以是负数吗？
2. 彩纸用量怎样表示？
3. 丝带用量怎样表示？
4. 哪些 (x, y) 是可行方案？

板书推导

设制作书签 x 包，明信片 y 包。

彩纸限制：

$$2x + y \leq 12$$

丝带限制：

$$x + 2y \leq 10$$

实际意义限制：

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

所以约束条件为：

$$\begin{cases} 2x + y \leq 12, \\ x + 2y \leq 10, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

二元一次不等式区域画法

以 $2x + y \leq 12$ 为例：

1. 先画边界直线 $2x + y = 12$ 。
2. 找两个点画直线：

x y 点

0 12 (0, 12)

6 0 (6, 0)

3. 用检验点判断区域。取 (0, 0)：

$$2 \times 0 + 0 = 0 \leq 12$$

所以 (0, 0) 所在一侧就是 $2x + y \leq 12$ 表示的区域。

可行域画法三步法

1. 画边界：把每个不等式先看成等式，画出对应直线。
2. 判方向：用检验点判断每个不等式表示哪一侧。
3. 取公共：所有阴影重合的部分就是可行域。

第 1 课时例题

例 1：画出下列不等式组表示的可行域。

$$\begin{cases} x + y \leq 8, \\ x \geq 2, \\ y \geq 1. \end{cases}$$

解：

1. 画直线 $x + y = 8$ ，它经过 (0, 8) 和 (8, 0)。
2. $x + y \leq 8$ 表示直线靠近原点的一侧。
3. $x \geq 2$ 表示直线 $x = 2$ 的右侧。
4. $y \geq 1$ 表示直线 $y = 1$ 的上方。
5. 三个区域的公共部分是一个三角形区域。

三个顶点分别为：

$$(2, 1), \quad (2, 6), \quad (7, 1)$$

其中：

1. $(2, 1)$ 来自 $x = 2$ 与 $y = 1$ 。
2. $(2, 6)$ 来自 $x = 2$ 与 $x + y = 8$ 。
3. $(7, 1)$ 来自 $y = 1$ 与 $x + y = 8$ 。

第 1 课时当堂练习

1. 判断下列点是否满足 $x + 2y \leq 6$ ：

点 是否满足

$(0, 0)$

$(2, 1)$

$(1, 3)$

$(4, 0)$

2. 画出下列不等式组的可行域：

$$\begin{cases} x + y \leq 6, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

3. 画出下列不等式组的可行域，并写出顶点坐标：

$$\begin{cases} x + y \leq 7, \\ x \geq 1, \\ y \geq 2. \end{cases}$$

第 1 课时小结

本节课学到的关键方法：

1. 实际问题中的“最多、至少、不超过、不少于”通常对应不等式。
2. 二元一次不等式表示直线一侧的区域。
3. 不等式组表示多个区域的公共部分。
4. 画可行域时，不要忘记实际意义限制 $x \geq 0, y \geq 0$ 。

九、第 2 课时教案：从可行域到最优解

课时目标

- 1. 理解目标函数的含义。
- 2. 会找可行域顶点。
- 3. 会用顶点代入法求目标函数最大值或最小值。
- 4. 能用实际语言解释最优方案。

教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
复习导入	5 分钟	回顾上一课时的义卖问题和可行域	说出约束条件	连接旧知
引入目标	6 分钟	给出书签每包利润 3 元，明信片每包利润 4 元，问怎样利润最大	列出 $P = 3x + 4y$	区分约束与目标
寻找顶点	10 分钟	引导学生求可行域各顶点坐标	联立方程求交点	训练代数计算
比较最值	10 分钟	将顶点代入目标函数，整理成表格	计算并比较	掌握顶点代入法
方法解释	6 分钟	用直线 $3x + 4y = P$ 平移说明为什么看顶点	观察图像变化	建立直观理解
巩固练习	6 分钟	完成一道类似题	独立计算	迁移方法
课堂小结	2 分钟	归纳“五步法”	记录方法	固化流程

继续使用第 1 课时问题

学校义卖活动中，制作书签 x 包、明信片 y 包。

约束条件：

$$\begin{cases} 2x + y \leq 12, \\ x + 2y \leq 10, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

若每包书签利润 3 元，每包明信片利润 4 元，怎样安排制作数量，才能使总利润最大？

建立目标函数

书签每包利润 3 元，制作 x 包，利润为 $3x$ 元。

明信片每包利润 4 元，制作 y 包，利润为 $4y$ 元。

总利润：

$$P = 3x + 4y$$

问题变为：

在约束条件

$$\begin{cases} 2x + y \leq 12, \\ x + 2y \leq 10, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

下，求 $P = 3x + 4y$ 的最大值。

求可行域顶点

边界直线：

$$2x + y = 12$$

$$x + 2y = 10$$

$$x = 0$$

$$y = 0$$

可行域在第一象限内。

求顶点：

1. $x = 0, y = 0$ 得 $(0, 0)$ 。
2. $y = 0$ 与 $2x + y = 12$ 交于 $(6, 0)$ 。
3. $x = 0$ 与 $x + 2y = 10$ 交于 $(0, 5)$ 。
4. $2x + y = 12$ 与 $x + 2y = 10$ 联立：

$$\begin{cases} 2x + y = 12, \\ x + 2y = 10. \end{cases}$$

由第一式得 $y = 12 - 2x$ 。

代入第二式：

$$x + 2(12 - 2x) = 10$$

$$x + 24 - 4x = 10$$

$$-3x = -14$$

$$x = \frac{14}{3}$$

$$y = 12 - 2 \times \frac{14}{3} = \frac{8}{3}$$

所以交点为：

$$\left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}\right)$$

可行域顶点为：

$$(0, 0), \quad (6, 0), \quad \left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}\right), \quad (0, 5)$$

顶点代入目标函数

顶点	$P = 3x + 4y$ 结果
$(0, 0)$	$3 \times 0 + 4 \times 0 = 0$
$(6, 0)$	$3 \times 6 + 4 \times 0 = 18$
$\left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}\right)$	$3 \times \frac{14}{3} + 4 \times \frac{8}{3} = \frac{74}{3}$
$(0, 5)$	$3 \times 0 + 4 \times 5 = 20$

最大值为：

$$\frac{74}{3} = 24\frac{2}{3}$$

但制作包数通常应为整数， $\left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}\right)$ 不是实际可行的整数方案。

这里需要提醒学生：

如果题目明确要求 x, y 是整数，就要在可行域中进一步寻找整数点。

整数方案修正

在顶点附近找整数方案：

方案 (x, y)	彩纸 $2x + y$	丝带 $x + 2y$	是否可行	利润 $P = 3x + 4y$
$(4, 3)$	11	10	可行	24
$(5, 2)$	12	9	可行	23

$(4, 2)$	10	8 可行	20
$(3, 3)$	9	9 可行	21

所以整数条件下较优方案为：

$$x = 4, \quad y = 3$$

最大利润：

$$P = 3 \times 4 + 4 \times 3 = 24$$

答：制作书签 4 包、明信片 3 包时，总利润最大，最大利润为 24 元。

教学提醒

初中线性规划题常有两种情况：

1. 不要求整数：直接比较顶点。
2. 要求数量为整数：先找顶点，再检查附近整数点，必要时列出所有可能整数点。

实际物品个数、人数、车辆数、盒数通常必须是整数。

第 2 课时例题

例 2：已知 x, y 满足：

$$\begin{cases} x + y \leq 8, \\ x \geq 2, \\ y \geq 1. \end{cases}$$

求 $z = 2x + 3y$ 的最大值和最小值。

解：

第 1 课时已经得到可行域顶点：

$$(2, 1), \quad (2, 6), \quad (7, 1)$$

代入目标函数：

$$\text{顶点} \quad z = 2x + 3y$$

$$(2, 1) \quad 2 \times 2 + 3 \times 1 = 7$$

$$(2, 6) \quad 2 \times 2 + 3 \times 6 = 22$$

$$(7, 1) \quad 2 \times 7 + 3 \times 1 = 17$$

所以：

$$z_{\max} = 22, \quad z_{\min} = 7$$

当 $(x, y) = (2, 6)$ 时， z 最大。

当 $(x, y) = (2, 1)$ 时， z 最小。

第 2 课时当堂练习

1. 已知 x, y 满足：

$$\begin{cases} x + y \leq 10, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

求 $z = 4x + 2y$ 的最大值和最小值。

2. 已知 x, y 满足：

$$\begin{cases} x + 2y \leq 12, \\ x \geq 2, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

求 $z = x + 3y$ 的最大值和最小值。

3. 某班购买笔记本和中性笔作为奖品。笔记本每本 5 元，中性笔每支 2 元，总费用不超过 50 元；笔记本至少买 4 本，中性笔至少买 5 支。设笔记本买 x 本，中性笔买 y 支。如果希望奖品总数 $x + y$ 尽可能多，应怎样购买？

第 2 课时小结

线性规划简单问题的五步法：

1. 设未知数：设两个变化的量为 x, y 。
2. 列约束：把限制条件写成不等式组。
3. 画区域：画出可行域。
4. 找顶点：求出可行域的顶点坐标。
5. 比目标：把顶点代入目标函数，比较大小，写出实际答案。

十、第 3 课时教案：实际问题建模与综合应用

课时目标

1. 能完整解决简单线性规划应用题。
2. 能从较长文字中提取变量、约束和目标。
3. 能判断结果是否符合实际意义。
4. 能用清楚的步骤表达解题过程。

教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
方法回顾	5 分钟	提问线性规划五步法	回答并补充	激活方法
综合例题 1	15 分钟	讲解生产搭配问题	跟随建模并计算	掌握标准题型
综合例题 2	12 分钟	讲解费用最省问题	小组完成约束与目标	训练最小值问题
变式讨论	6 分钟	增加整数条件、至少条件、比例条件	判断如何修改不等式	提高迁移能力
独立练习	5 分钟	完成一道实际应用题	独立书写	检查掌握
总结评价	2 分钟	强调建模和实际解释	整理错因	形成反思

综合例题 1：生产搭配，利润最大

某手工社团制作 A、B 两种产品。制作 1 件 A 产品需要 2 小时手工时间和 1 个包装盒，制作 1 件 B 产品需要 1 小时手工时间和 2 个包装盒。现在共有 16 小时手工时间和 14 个包装盒。A 产品每件利润 5 元，B 产品每件利润 6 元。问怎样安排生产，才能使利润最大？

第一步：设未知数

设制作 A 产品 x 件，B 产品 y 件。

第二步：列约束条件

手工时间限制：

$$2x + y \leq 16$$

包装盒限制：

$$x + 2y \leq 14$$

实际意义限制：

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

因此：

$$\begin{cases} 2x + y \leq 16, \\ x + 2y \leq 14, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

第三步：写目标函数

利润为：

$$P = 5x + 6y$$

第四步：求可行域顶点

边界直线：

$$2x + y = 16, \quad x + 2y = 14, \quad x = 0, \quad y = 0$$

顶点包括：

1. $(0, 0)$ 。
2. $y = 0$ 与 $2x + y = 16$ 交于 $(8, 0)$ 。
3. $x = 0$ 与 $x + 2y = 14$ 交于 $(0, 7)$ 。
4. $2x + y = 16$ 与 $x + 2y = 14$ 的交点。

联立：

$$\begin{cases} 2x + y = 16, \\ x + 2y = 14. \end{cases}$$

第一式乘 2：

$$4x + 2y = 32$$

减去第二式：

$$3x = 18$$

$$x = 6$$

代入 $2x + y = 16$ ：

$$12 + y = 16$$

$$y = 4$$

交点为 $(6, 4)$ 。

可行域顶点为：

$$(0, 0), \quad (8, 0), \quad (6, 4), \quad (0, 7)$$

第五步：代入目标函数

顶点 $P = 5x + 6y$

$$(0, 0) \quad 0$$

$$(8, 0) \quad 40$$

$$(6, 4) \quad 30 + 24 = 54$$

$$(0, 7) \quad 42$$

最大利润为 54 元，在 $(6, 4)$ 处取得。

答：制作 A 产品 6 件、B 产品 4 件时，利润最大，最大利润为 54 元。

综合例题 2：购买方案，费用最省

学校要购买甲、乙两种资料袋。甲资料袋每个可装 4 本资料，乙资料袋每个可装 6 本资料。现至少需要装 60 本资料。甲资料袋每个 3 元，乙资料袋每个 5 元。若要求甲、乙两种资料袋都至少购买 2 个，怎样购买费用最少？

第一步：设未知数

设购买甲资料袋 x 个，乙资料袋 y 个。

第二步：列约束条件

容量至少 60 本：

$$4x + 6y \geq 60$$

甲、乙都至少 2 个：

$$x \geq 2, \quad y \geq 2$$

实际意义：

$x, y \in \mathbb{Z}$

第三步：写目标函数

总费用：

$$C = 3x + 5y$$

目标是使 C 最小。

第四步：分析整数方案

由于 x, y 是购买个数，必须为整数。化简容量条件：

$$2x + 3y \geq 30$$

从费用效率看：

甲每元可装 $\frac{4}{3}$ 本，乙每元可装 $\frac{6}{5}$ 本。甲更划算，因此在满足 $y \geq 2$ 的基础上，应尽量多用甲。

取 $y = 2$ ：

$$2x + 3 \times 2 \geq 30$$

$$2x + 6 \geq 30$$

$$2x \geq 24$$

$$x \geq 12$$

此时费用：

$$C = 3 \times 12 + 5 \times 2 = 46$$

检查附近方案：

方案	容量 $4x + 6y$	费用 $3x + 5y$
(12, 2)	$48 + 12 = 60$	46
(11, 3)	$44 + 18 = 62$	48
(10, 4)	$40 + 24 = 64$	50
(9, 4)	$36 + 24 = 60$	47

其中 (9, 4) 费用为 47 元，仍比 46 元高。

所以最省方案是：

$$x = 12, \quad y = 2$$

答：购买甲资料袋 12 个、乙资料袋 2 个，费用最少，最少为 46 元。

综合例题 3：配餐问题，营养不少于要求且费用最少

某校设计午餐套餐，甲食品每份含蛋白质 2 单位、维生素 1 单位，价格 3 元；乙食品每份含蛋白质 1 单位、维生素 2 单位，价格 4 元。每份套餐至少需要蛋白质 8 单位、维生素 7 单位。甲、乙食品各买多少份，费用最少？

建模

设甲食品买 x 份，乙食品买 y 份。

约束条件：

$$\begin{cases} 2x + y \geq 8, \\ x + 2y \geq 7, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

目标函数：

$$C = 3x + 4y$$

求交点

联立：

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$$

第一式乘 2：

$$4x + 2y = 16$$

减去第二式：

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

代入：

$$2 \times 3 + y = 8$$

$$y = 2$$

交点为 $(3, 2)$ 。

比较关键点

因为目标是费用最少，且约束为“不少于”，可行域在两条直线的上方。最小值通常出现在靠近原点的边界顶点附近。

代入 (3, 2):

$$C = 3 \times 3 + 4 \times 2 = 17$$

检查坐标轴附近满足条件的点:

1. 若 $x = 0$, 则 $y \geq 8$, 费用至少 32。
2. 若 $y = 0$, 则 $x \geq 7$, 费用至少 21。

所以 (3, 2) 费用最低。

答: 甲食品 3 份, 乙食品 2 份, 费用最少, 为 17 元。

十一、课堂板书设计

线性规划

一、核心词

约束条件: 限制方案的条件

可行解: 满足全部约束条件的点

可行域: 全部可行解组成的区域

目标函数: 要最大或最小的量

二、基本流程

1. 设未知数 x, y
2. 列约束条件
3. 写目标函数 $z = ax + by$
4. 画可行域
5. 找顶点并代入比较
6. 回答实际问题

三、画可行域

画边界 $\rightarrow$ 判方向 $\rightarrow$ 取公共

四、易错点

1. 漏写 $x \geq 0, y \geq 0$
2. 不会判断不等式区域
3. 忘记整数条件
4. 只写最大值, 不写对应方案

十二、学生练习题

A 组: 基础巩固

题 1

判断下列点是否满足不等式 $2x + y \leq 8$:

1. $(0, 0)$
2. $(3, 1)$
3. $(4, 2)$
4. $(1, 7)$

参考答案:

1. 满足, 因为 $0 \leq 8$ 。
2. 满足, 因为 $2 \times 3 + 1 = 7 \leq 8$ 。
3. 不满足, 因为 $2 \times 4 + 2 = 10 > 8$ 。
4. 不满足, 因为 $2 \times 1 + 7 = 9 > 8$ 。

题 2

画出不等式组的可行域:

$$\begin{cases} x + y \leq 9, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

并写出顶点坐标。

参考答案:

可行域是第一象限内由坐标轴和直线 $x + y = 9$ 围成的三角形。

顶点为:

$$(0, 0), \quad (9, 0), \quad (0, 9)$$

题 3

已知 x, y 满足:

$$\begin{cases} x + y \leq 6, \\ x \geq 1, \\ y \geq 1. \end{cases}$$

求 $z = x + 2y$ 的最大值和最小值。

参考答案:

顶点为:

$$(1, 1), (1, 5), (5, 1)$$

代入：

$$\text{顶点 } z = x + 2y$$

$$(1, 1) \quad 3$$

$$(1, 5) \quad 11$$

$$(5, 1) \quad 7$$

所以：

$$z_{\max} = 11, \quad z_{\min} = 3$$

B 组：能力提升

题 4

某兴趣小组购买甲、乙两种材料。甲材料每份 4 元，乙材料每份 6 元，总费用不超过 60 元；甲材料至少买 3 份，乙材料至少买 2 份。若希望购买总份数最多，应怎样购买？

参考答案：

设甲材料买 x 份，乙材料买 y 份。

约束条件：

$$\begin{cases} 4x + 6y \leq 60, \\ x \geq 3, \\ y \geq 2. \end{cases}$$

目标函数：

$$N = x + y$$

因为甲材料更便宜，要让总份数最多，应尽量多买甲材料，并让乙材料取最小值 $y = 2$ 。

$$4x + 6 \times 2 \leq 60$$

$$4x + 12 \leq 60$$

$$x \leq 12$$

所以 $x = 12, y = 2$ 时，总份数最多，为：

$$N = 14$$

答：买甲材料 12 份、乙材料 2 份，总份数最多，为 14 份。

题 5

某工厂生产 A、B 两种产品。生产 1 件 A 产品需要 3 小时，生产 1 件 B 产品需要 2 小时，总生产时间不超过 24 小时；A 产品至少生产 2 件，B 产品至少生产 3 件。A 产品每件利润 8 元，B 产品每件利润 5 元。怎样生产利润最大？

参考答案：

设生产 A 产品 x 件，B 产品 y 件。

约束条件：

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 24, \\ x \geq 2, \\ y \geq 3. \end{cases}$$

目标函数：

$$P = 8x + 5y$$

顶点：

1. $(2, 3)$ 。
2. $x = 2$ 与 $3x + 2y = 24$ 交于 $(2, 9)$ 。
3. $y = 3$ 与 $3x + 2y = 24$ 交于 $(6, 3)$ 。

代入：

顶点 $P = 8x + 5y$

$(2, 3)$	31
$(2, 9)$	61
$(6, 3)$	63

所以生产 A 产品 6 件、B 产品 3 件时利润最大，最大利润为 63 元。

题 6

某校组织学生乘车外出。大车每辆可坐 40 人，租金 500 元；小车每辆可坐 25 人，租金 350 元。共有 180 人参加，要求大车至少 2 辆，小车至少 1 辆。怎样租车费用最少？

参考答案：

设租大车 x 辆，小车 y 辆。

约束条件：

$$\begin{cases} 40x + 25y \geq 180, \\ x \geq 2, \\ y \geq 1, \\ x, y \text{ 为整数.} \end{cases}$$

目标函数：

$$C = 500x + 350y$$

列举关键整数方案：

方案	座位数	费用
(2, 4)	$80 + 100 = 180$	2400
(3, 3)	$120 + 75 = 195$	2550
(4, 1)	$160 + 25 = 185$	2350
(5, 1)	$200 + 25 = 225$	2850

最少费用为 2350 元，对应方案为租大车 4 辆、小车 1 辆。

C 组：综合拓展

题 7

某商店进购甲、乙两种商品。甲商品每件进价 20 元，乙商品每件进价 30 元，总进货资金不超过 1200 元；甲商品至少进 10 件，乙商品至少进 8 件。甲商品每件利润 6 元，乙商品每件利润 10 元。怎样进货利润最大？

参考答案：

设甲商品进 x 件，乙商品进 y 件。

约束条件：

$$\begin{cases} 20x + 30y \leq 1200, \\ x \geq 10, \\ y \geq 8. \end{cases}$$

化简：

$$2x + 3y \leq 120$$

目标函数：

$$P = 6x + 10y$$

顶点：

1. $(10, 8)$ 。

2. $x = 10$ 与 $2x + 3y = 120$ 交于：

$$20 + 3y = 120$$

$$y = \frac{100}{3}$$

因为 y 为整数，最大可取 33。但当 $y = 33$ 时，资金还剩 10 元，不能再增加 1 件甲商品；因此还要检查附近整数方案。

3. $y = 8$ 与 $2x + 3y = 120$ 交于：

$$2x + 24 = 120$$

$$x = 48$$

比较整数关键方案：

方案	资金	利润
$(10, 33)$	$200 + 990 = 1190$	$60 + 330 = 390$
$(12, 32)$	$240 + 960 = 1200$	$72 + 320 = 392$
$(13, 31)$	$260 + 930 = 1190$	$78 + 310 = 388$
$(48, 8)$	$960 + 240 = 1200$	$288 + 80 = 368$

利润最大方案为：

$$x = 12, \quad y = 32$$

最大利润为 392 元。

题 8

某班准备做两种宣传海报。A 型海报每张需要彩纸 2 张、胶棒 1 支；B 型海报每张需要彩纸 1 张、胶棒 2 支。现有彩纸 30 张、胶棒 24 支。A 型海报每张得分 4 分，B 型海报每张得分 5 分。若两种海报都要制作，怎样安排得分最高？

参考答案：

设制作 A 型海报 x 张，B 型海报 y 张。

约束条件：

$$\begin{cases} 2x + y \leq 30, \\ x + 2y \leq 24, \\ x \geq 1, \\ y \geq 1. \end{cases}$$

目标函数：

$$S = 4x + 5y$$

求两条资源直线交点：

$$\begin{cases} 2x + y = 30, \\ x + 2y = 24. \end{cases}$$

第一式乘 2：

$$4x + 2y = 60$$

减去第二式：

$$3x = 36$$

$$x = 12$$

代入：

$$24 + y = 30$$

$$y = 6$$

关键顶点为：

$$(1, 1), \quad (1, \frac{23}{2}), \quad (12, 6), \quad (\frac{29}{2}, 1)$$

考虑整数顶点附近：

方案	彩纸	胶棒	得分
(1, 11)	13	23	59
(12, 6)	30	24	78
(14, 1)	29	16	61

所以制作 A 型海报 12 张、B 型海报 6 张时，得分最高，为 78 分。

十三、作业设计

必做题

1. 画出下列不等式组的可行域，并写出顶点坐标：

$$\begin{cases} x + y \leq 12, \\ x \geq 3, \\ y \geq 2. \end{cases}$$

2. 已知 x, y 满足：

$$\begin{cases} x + 2y \leq 14, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

求 $z = 3x + 2y$ 的最大值和最小值。

3. 某商店购进两种文具，甲文具每件 2 元，乙文具每件 3 元，总费用不超过 90 元；甲至少 10 件，乙至少 5 件。若希望购进总件数最多，应怎样购买？

选做题

某学校准备采购两种运动器材。A 器材每套 80 元，占地 2 平方米；B 器材每套 120 元，占地 3 平方米。预算不超过 2400 元，场地不超过 54 平方米。A 器材至少采购 6 套，B 器材至少采购 4 套。若 A 器材每套可供 4 人使用，B 器材每套可供 7 人使用，怎样采购可供使用人数最多？

提示：

- 1. 设 A 器材采购 x 套，B 器材采购 y 套。
- 2. 预算条件为 $80x + 120y \leq 2400$ 。
- 3. 场地条件为 $2x + 3y \leq 54$ 。
- 4. 目标函数为 $N = 4x + 7y$ 。

十四、评价设计

评价维度	优秀	合格	需要改进
设未知数	能准确说明 x, y 的实际意义和取值限制	能设出 x, y	设元不清或遗漏实际意义
列约束条件	条件完整，符号方向正确	能列出主要条件	漏条件或不等号方向错误
画可行域	边界、方向、公共区域都正确	能画出大致区域	坐标、方向或公共部分错误

求顶点	能准确求出所有关键顶点	能求出部分顶点	不会联立求交点
求最优解	能正确比较并解释实际意义	能算出最大或最小值	只算数值，不会回答方案
表达过程	步骤清楚，逻辑完整	基本清楚	跳步较多，难以判断思路

十五、常见错误与纠正策略

错误 1：漏掉非负条件

错误表现：

只写 $2x + y \leq 12$ 、 $x + 2y \leq 10$ ，没有写 $x \geq 0, y \geq 0$ 。

纠正策略：

提醒学生：只要 x, y 表示数量、人数、件数、包数，就不能为负数。

错误 2：不等号方向写反

错误表现：

“不超过 60 元”写成 $4x + 3y \geq 60$ 。

纠正策略：

让学生把关键词翻译成符号：

- 1. 不超过、至多、最多 $\rightarrow \leq$ 。
- 2. 不少于、至少、最低 $\rightarrow \geq$ 。

错误 3：画错区域

错误表现：

直线画对了，但阴影方向错了。

纠正策略：

固定使用检验点法。若直线不过原点，优先取 $(0, 0)$ 检验。

错误 4：遗漏顶点

错误表现：

只找两条斜线交点，忘记与坐标轴或其他边界的交点。

纠正策略：

要求学生按“边界线两两相交”的方法列清楚，或沿着可行域边界按顺序标顶点。

错误 5：忽视整数条件

错误表现：

求出 $(\frac{14}{3}, \frac{8}{3})$ 后直接回答制作数量。

纠正策略：

强调实际问题中，件数、人数、车辆数、盒数一般必须是整数。若顶点不是整数，要检查附近整数点或列举整数方案。

错误 6：没有回到实际问题

错误表现：

答案只写 $P_{\max} = 54$ ，没有说明生产 A、B 各多少件。

纠正策略：

规范最后答案格式：

当 $x = 6, y = 4$ 时，目标函数取得最大值 54。因此制作 A 产品 6 件、B 产品 4 件，最大利润为 54 元。

十六、教学反思建议

1. 如果学生画图困难，应先降低计算难度，选择截距为整数的直线。
2. 如果学生列式困难，应增加“关键词翻译”训练。
3. 如果学生不理解为什么看顶点，可用动态软件展示目标函数直线平移。
4. 如果学生基础较好，可以加入整数规划问题，让学生体会“连续最优”和“整数最优”不一定相同。
5. 本节课的核心不是机械计算，而是让学生形成“限制条件 + 优化目标”的建模意识。

十七、教师课堂用语参考

1. “题目中哪些话是在限制我们？哪些话是在告诉我们要追求什么？”
2. “一个点就是一个方案，这个点在不在阴影区域里，表示这个方案能不能实行。”
3. “可行域里的点很多，我们不是随便找一个，而是要找让目标最大的点或最小的点。”
4. “先把实际问题变成数学问题，再把数学答案翻译回实际问题。”
5. “如果答案是人数、件数、辆数，就要检查它是不是整数。”

十八、完整解题模板

解：
设 _____ 为 x ，_____ 为 y 。

由题意得约束条件：
{

 $x \geq 0, y \geq 0$
}

目标函数为：
 $z =$ _____

画出可行域，其顶点为：
_____, _____, _____

将各顶点代入目标函数：
顶点 1: $z =$ _____
顶点 2: $z =$ _____
顶点 3: $z =$ _____

比较可得：
当 $x =$ _____, $y =$ _____ 时， z 取得最大值或最小值，值为 _____。

答：_____。

十九、本课知识结构图

